# Huda poškodba glave pri otrocih

**Aida Granda**
Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo, Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana

*Prispevek obravnava hudo poškodbo glave pri otrocih s poudarkom na zdravljenju v enoti intenzivne terapije. Primarna poškodba možganov nastane zaradi delovanja zunanje mehanske sile. Sekundarna poškodba možganov je posledica zaporedja dogodkov sproženih s primarno poškodbo, ki jih dodatno poslabšajo hipoksija, hipotenzija in ishemija. Cilj obravnave na vseh nivojih je preprečevanje sekundarne poškodbe. Zdravljenje v enoti intenzivne terapije zahteva multidisciplinarni pristop in hitre, a preudarne ukrepe usmerjene v zniževanje povišanega znotrajlobanjskega tlaka. Kljub sodobnim načinom zdravljenja je tretjina poškodb smrtnih, polovica preživelih pa ima trajne posledice.*

## Uvod

Huda poškodba glave je eden najpogostejših pridobljenih vzrokov smrti in trajne invalidnosti pri otrocih. Definirana je kot poškodba možganov zaradi delovanja zunanje mehanske sile, ki lahko vodi v trajno ali začasno okvaro kognitivnih, telesnih in psihosocialnih funkcij s pridruženo spremembo stanja zavesti. Po Glasgowski lestvici kome (GLK) hudi poškodbi glave ustreza seštevek 3—8.

Najpogostejši vzroki hude poškodbe glave pri dojenčkih in malčkih so padci in nasilne poškodbe, pri večjih otrocih pa poškodbe v prometu. Primarna poškodba možganov nastane zaradi delovanja mehanske sile. Vzorec poškodbe se s starostjo spreminja. Dojenčki pogosteje utrpijo subduralni hematom in difuzni možganski edem, ki se lahko razvije tudi pri odprtih lobanjskih šivih in mečavah. Obseg poškodb je pri starejših otrocih širši, nastanejo epiduralni hematom, udarnine in obtolčenine možganov ter difuzna aksonska okvara (1). Sekundarna poškodba možganov je posledica zaporedja dogodkov, ki jih sproži primarna poškodba in jih dodatno poslabšajo hipoksija, hipotenzija in ishemija. Cilj oskrbe poškodovanca na terenu, v bolnišnici in v enoti intenzivne terapije (EIT) je preprečevanje sekundarne poškodbe.

## Oskrba na terenu in urgentnem bloku bolnišnice

Oskrba na terenu temelji na izogibanju hipoksiji in hipotenziji, saj je pojav obeh kmalu po poškodbi povezan z večjo smrtnostjo in slabšim funkcionalnim izidom. Vključuje dovajanje kisika po sprostitvi dihalne poti, endotrahealno intubacijo, umetno predihavanje, vzdrževanje oksigenacije krvi s kisikom nad 95 %, nadzor srčnega ritma, merjenje krvnega tlaka in ukrepanje ob hipotenziji z dajanjem izotoničnih raztopin in infuzije dopamina. Pomembna je tudi ocena stanja zavesti po pediatrični GLK, ocena velikosti zenic in njihovega odziva na svetlobo in zdravljenje epileptičnih krčev. Stabilizaciji bolnika na terenu sledi čimprejšnji transport v bolnišnico, kjer sledi nadaljevanje začetih ukrepov in dokončna oskrba (2). Izvedejo se laboratorijske preiskave, slikanje glave z računalniško tomografijo (angl. computer tomography, CT) zaradi ugotovitve obsega in narave poškodbe možganov in druge slikovne preiskave za izključitev pridruženih poškodb. Če s CT ugotovimo subduralni ali epiduralni hematom, sledi urgentna kirurška odstranitev hematoma, pri obsežnih poškodbah možganov, kjer pričakujemo pojav zvišanega znotrajlobanjskega tlaka (ZLT) pa nevrokirug obenem vstavi še elektrodo za merjenje le tega.

## Zdravljenje v enoti intenzivne terapije

Temelje intenzivnega zdravljenja otrok s hudo poškodbo glave v Sloveniji je postavila dolgoletna zdravnica Kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo prim. Andreja Gostiša Kornhauser. V sodelovanju z nevrofiziologi je preučevala napovedno vrednost evociranih akustičnih potencialov možganskega debla in somatosenzornih evociranih potencialov pri komatoznih otrocih po hudi poškodbi glave (3).

Zdravljenje v EIT zahteva tesno sodelovanje pediatra intenzivista, nevrokirurga in pediatra nevrologa. Cilj je preprečevanje in zmanjševanje sekundarne poškodbe predvsem pa uravnavanje ZLT in vzdrževanje optimalnega perfuzijskega tlaka v možganih.

Zdravljenje zvišanega ZLT je stopenjsko in ima za cilj znižanje presnove v možganih in omilitev možganskega edema. Z zmanjšanjem presnove se zmanjša tudi pretok in volumen krvi v možganih, posledično se zniža tudi ZLT. Med splošne ukrepe spadajo dvig vzglavja za 30 ° in lega glave v srednjem položaju za omogočanje neoviranega venskega odtoka. Bolnika sediramo z benzodiazepini, bolečine preprečujemo z opiati, včasih je potrebna tudi relaksacija mišic. Z umetno ventilacijo in dovajanjem kisika preprečujemo hipoksijo in vzdržujemo delni tlak ogljikovega dioksida med 4 in 4,5 kPa. Preprečevati moramo hipokapnijo, ki povzroči vazokonstrikcijo in področno ishemijo ter lahko poslabša sekundarno poškodbo možganov (1,2). Presnovne potrebe zmanjšamo z vzdrževanjem osrednje telesne temperature pod 37 °C. Nedavno objavljena randomizirana kontrolirana raziskava o učinku hipotermije na izboljšanje izida zdravljenja pri otrocih po hudi poškodbi glave je pokazala, da ohlajanje na osrednjo temperaturo 32 do 34 °C v trajanju 48 ur, ki mu sledi počasno segrevanje, ne zmanjša smrtnosti in ne izboljša funkcionalnega izida (4).

Pri bolnikih po hudi poškodbi glave težimo k normoglikemiji, saj je hiperglikemija ob sprejemu in po 48 urah povezana s slabim izidom. To velja tako za povprečno vrednost koncentracije glukoze v krvi kot posamezne epizode hude hiperglikemije (več kot 11 mmol/l) (5).

Epileptični krči povečajo presnovo v možganih in tako vplivajo na sekundarno okvaro, zato jih moramo agresivno zdraviti. Elektroencefalografsko spremljanje je smiselno pri globoko sediranih in relaksiranih bolnikih, saj pri njih klinično napadov ne vidimo.

Za zdravljenje možganskega edema uporabljamo hipertonične raztopine. Najpogosteje se uporabljata manitol in hipertonična (3 %) raztopina natrijevega klorida. Slednja ima prednost pred manitolom pri hemodinamsko nestabilnih bolnikih saj manitol povzroči osmotsko diurezo in včasih tudi poslabšanje ledvične funkcije (6).

Perfuzijski tlak v možganih (razlika med srednjim arterijskim tlakom in ZLT) je merilo za ustreznost pretoka. Za njegovo oceno uporabljamo kontinuirano spremljanje invazivno merjenega arterijskega krvnega tlaka in osrednjega venskega tlaka. Spodnja meja za dojenčke in majhne otroke znaša 40 mmHg, za starejše otroke pa 50 mmHg (1). Posledice prenizkega pretoka v možganih so pogubne, prevelik pretok pa pomeni hiperemijo, ki lahko povzroči vazogeni edem in s tem prispeva k sekundarni poškodbi možganov. Optimalne vrednosti skušamo doseči z normalizacijo znotraj žilnega volumna in s podporo z vazoaktivnimi zdravili.

Invazivno merjenje nasičenosti s kisikom v možganih se že dlje časa uporablja v raziskovalne namene ter v sklopu obravnave odraslih poškodovancev. Izvaja se preko tipala, ki je najpogosteje vstavljeno v čelni reženj. Normalne vrednosti pri odraslih so med 20 in 30 mmHg, vrednosti med 10 in

20 mmHg opozarjajo na nevarnost sekundarne okvare možganov in terjajo ukrepanje, vrednosti pod 10 mmHg pomenijo ishemijo, vztrajanje vrednosti 0 mmHg kaže na možgansko smrt. Kljub optimizaciji ZLT, perfuzijskega tlaka v možganih in nasičenosti s kisikom v krvi lahko pride do hipoksije možganovine. Izsledki raziskav kažejo, da je zdravljenje, ki ima poleg uravnavanja ZLT za cilj tudi vzdrževanje normalne nasičenosti s kisikom v možganih, povezano z boljšim izidom kot zdravljenje, ki se osredotoča le na uravnavanje ZLT in perfuzijskega tlaka v možganih (7). Za oceno nasičenosti s kisikom v možganih se uporablja še meritev nasičenosti s kisikom v jugularni veni, ki odraža ravnotežje med oskrbo s kisikom in njegovo porabo. Uporaba pri otrocih je omejena, ni še določenih normalnih vrednosti, ki pri odraslih znašajo nad 50 %. Prav tako se pri otrocih rutinsko ne uporablja ultrazvočna Dopplerska meritev hitrosti pretoka v srednji cerebralni arteriji, ki se je uveljavila kot neinvazivna metoda za oceno perfuzijskega tlaka pri odraslih poškodovancih (8).

Pri otrocih, pri katerih kljub standardnim ukrepom pride do vztrajnega zvišanja ZLT, se poslužujemo bolj agresivnih ukrepov. To so zdravljenje z barbiturati, hiperventilacija, drenaža likvorja in dekompresijska kraniektomija. Uporabe barbituratov naj bi se posluževali le v skrajnih primerih, ker pri otrocih ni bila zadosti raziskana. Enako velja za hiperventilacijo, ki lahko poslabša ishemijo. Na kirurški način ZLT znižamo z dreniranjem likvorja iz možganskih ventriklov ali z lumbalno drenažo. Dokončno pa se ZLT zniža z dekompresijsko kraniektomijo, pri kateri kirurg odstrani del lobanjskega svoda. Za izbiro bolnikov primernih za dekompresijsko kraniektomijo so predlagani naslednji kriteriji:

- difuzni možganski edem na slikanju z računalniško tomografijo,
- dekompresija mora biti narejena v prvih 48 urah po poškodbi,
- odsotnost dolgotrajnih porastov ZLT nad 40 mmHg pred posegom,
- doseganje ocene po GLK nad 3 kadarkoli po poškodbi,
- klinično poslabšanje,
- grozeča herniacija (9).

Del zdravljenja otrok s hudo poškodbo glave je tudi ustrezna prehranska podpora. Enteralna prehrana ima prednost pred parenteralno, ki naj bi jo uporabili kadar enteralno hranjenje ni možno v prvih 24 urah ali kot dodatek enteralni prehrani. Za doseganje ciljnega vnosa beljakovin in energije je pomemben začetek prehranske podpore v prvih 72 urah po sprejemu (10).

## Najnovejše smernice

V začetku leta 2012 je bila objavljena druga izdaja mednarodnih smernic za obravnavo hude poškodbe glave pri dojenčkih, otrocih in mladostnikih (11). Gre za z dokazi podprte smernice, ki so obravnavale 27 raziskav pri otrocih s hudo poškodbo glave, ki so izpolnjevale stroge vključitvene kriterije. Večina priporočil je razreda III, del priporočil o uporabi hiperosmolarnih tekočin, priporočila o uravnavanju temperature, uporabi kortikosteroidov in imunomodulatorni prehrani pa je razreda II. Sledi povzetek smernic po poglavjih.

**Merjenje ZLT:** zaradi visoke pojavnosti zvišanega ZLT pri otrocih s hudo poškodbo glave se svetuje merjenje le tega. Zgornja meja je 20 mmHg, pri dojenčkih in manjših otrocih je še nižja. Zvišanja krajša od petih minut naj bi bila nepomembna.

**Perfuzijski tlak v možganih:** pri dojenčkih in mlajših otrocih je spodnja mejna vrednost 40 mmHg, pri mladostnikih 50 mmHg. Ni jasnih dokazov, da vzdrževanje perfuzijskega tlaka nad temi vrednostmi zniža smrtnost in obolevnost.

**Napredne metode nadzora:** v primeru invazivnega spremljanja nasičenosti s kisikom v možganih naj bi vzdrževali delni pritisk kisika višji od 10 mmHg.

**Slikovne preiskave:** ni dokazov, da bi bilo rutinsko kontrolno slikanje s CT 24 ur po sprejemu v EIT upravičeno za odločitev o kirurškem zdravljenju. Zanj naj bi se odločili le v primeru kliničnega poslabšanja.

**Hiperosmolarne tekočine:** 3 % raztopino natrijevega klorida lahko dajemo v obliki enkratnih odmerkov po 6,5–10 ml/kg telesne teže ali v dolgotrajni infuziji 0,1–1,0 ml/kg TT/h. Uporabili naj bi najnižji odmerek, ki je potreben za znižanje ZLT pod 20 mmHg. Osmolarnost seruma naj bo nižja od 360 mOsm/L. Smernice ne obravnavajo uporabe manitola, saj nobena raziskava o uporabi manitola ni izpolnjevala vključitvenih kriterijev.

**Uravnavanje telesne temperature:** svetujejo razmislek o zmerni hipotermiji (32–33 °C), z začetkom znotraj 8 ur po poškodbi in daljši od 24 ur. Hitrost segrevanja naj ne bi presegla 0,5 °C/h. (Smernice so bile objavljene pred objavo ugotovitev raziskave Cool Kids (4)).

**Drenaža likvorja:** zunanja ventrikularna drenaža in dodatna lumbalna drenaža pri trdovratno zvišanem ZLT.

**Uporaba barbituratov:** za primere trdovratno zvišanega ZLT (kljub optimalnim standardnim in kirurškim ukrepom) pri hemodinamsko stabilnih bolnikih. Nujno je invazivno merjenje arterijskega tlaka in vazopresorna podpora za vzdrževanje možganskega perfuzijskega tlaka. Za preventivno uporabo ni dokazov.

**Dekompresijska kraniektomija:** ni dovolj dokazov za določitev najbolj primerne skupine bolnikov. Razmislek svetujejo pri bolnikih z zgodnjim slabšanjem nevrološkega stanja, z zgodnjim nastankom herniacije, z zgodnjim pojavom trdovratno zvišanega ZLT.

**Hiperventilacija:** izogibanje preventivni hudi hiperventilaciji ($pCO2 < 30$ mmHg ≈ 4 kPa) v prvih 48 urah po poškodbi. Med uporabo svetujejo invazivno merjenje nasičenosti s kisikom v možganih za oceno ishemije.

**Uporaba kortikosteroidov:** se ne priporoča.

**Sedacija, protibolečinsko zdravljenje in relaksacija mišic:** izbira zdravil je prepuščena lečečemu zdravniku. Pri zelo zvišanem ZLT naj bi razmislili o uporabi etomidata ali tiopentala v enkratnem odmerku. Odsvetuje se dajanje propofola v dolgotrajni infuziji.

**Glukoza in prehrana:** ni dokazov za uporabo imunomodulatorne prehrane kot tudi za strogo uravnavanje koncentracije glukoze v krvi.

**Preprečevanje krčev:** razmislili naj bi o dajanju fenitoina za preprečevanje pojava krčev v prvih 7 dneh po hudi poškodbi glave.

## Izid zdravljenja

Po podatkih iz literature 25–30 % otrok s hudo poškodbo glave umre. Učinkovita primarna oskrba, zdravljenje v EIT in zgodnja nevrokirurška obravnava so pomembno zmanjšali smrtnost otrok, med tem ko pri preživelih funkcionalni izid ostaja približno enak. Približno polovica preživelih ima trajne posledice, ki se jih z zgodnjo in intenzivno nevrorehabilitacijo vsaj nekoliko omili.

## Zaključek

Huda poškodba glave je pri otrocih eden najpogostejših pridobljenih vzrokov smrti in trajne invalidnosti. S preprečevanjem hipoksije in hipotenzije ter ukrepi za znižanje ZLT skušamo omejiti sekundarno poškodbo možganov, ki lahko privede do smrti ali trajne invalidnosti. Zdravljenje terja multidisciplinaren pristop in individualno klinično presojo v okviru z dokazi podprih smernic.

## Literatura


1. Scaife ER, Statler KD. Traumatic brain injury: preferred methods and targets for resuscitation. Curr Opin Pediatr 2010; 22: 339-45.
2. Slovensko združenje za intenzivno medicino. Priporočene smernice za ukrepe in zdravljenje pri poškodovancih s hudo poškodbo glave. Zdrav Vestn 2004; 73: 31-6.
3. Butinar D, Gostiša A. Brainstem auditory evoked potentials and somatosensory evoked potentials in prediction of posttraumatic coma in children. Pflugers Arch 1996; 6: R289-90.
4. Adelson DP, Wisniewski SR, Beca J,Brown SD, Bell M, Muizelaar JP, et al. Comparison of hypothermia and normotermia after severe traumatic brain injury in children (Cool Kids): a phase 3, randomized controlled trial. Lancet Neurol 2013; 12: 546-53.
5. Smith RL, Lin JC, Adelson PD, Kochanek PM, Fink EL, Wisniewski S, et al. Relationship between hyperglycemia and outcome in children with severe traumatic brain injury. Pediatr Crit Care Med 2012; 13: 85-91.
6. Diringer MN. New trends in hyperosmolar therapy? Curr Opin Crit Care 2013; 19: 77-82.
7. Nangunoori R, Maloney-Wilensky E, Stiefel M, Park S, Kofke WA, Levine JM, et al. Brain tissue oxygen based therapy and outcome after severe traumatic brain injury: a systematic literature review. Neurocrit Care 2012; 17: 131-8.
8. Friess SH, Kilbaugh TJ, Huh JW. Advanced neuromonitoring and imaging in pediatric traumatic brain injury. Critical care research and practice 2012; Article ID 361310.
9. Appelboom G, Zoller S, Piazza M, Szpalsky C, Bruce SS, McDowell MM, et al. Traumatic brain injury in pediatric patients: evidence for the effectiveness of decompresive surgery. Neurosurg Focus 2011; 31: E5.
10. Malakouti A, Sookplung P, Siriussawakul A, Philip S, Bailey N, Brown M, et al. Nutrition support and deficiences in children with severe traumatic brain injury. Pediatr Crit Care Med 2012; 13: e18-e24.
11. Kochanek PM, Carney N, Adelson PD, Ashwal S, Bell MJ, Bratton S, et al. Guidelines for the acute medical management of severe traumatic brain injury in infants, children, and adolescents–second edition. Pediatr Crit Care Med 2012; S1: S1-82. doi:10.1097/PCC.0b013e31823f435c.